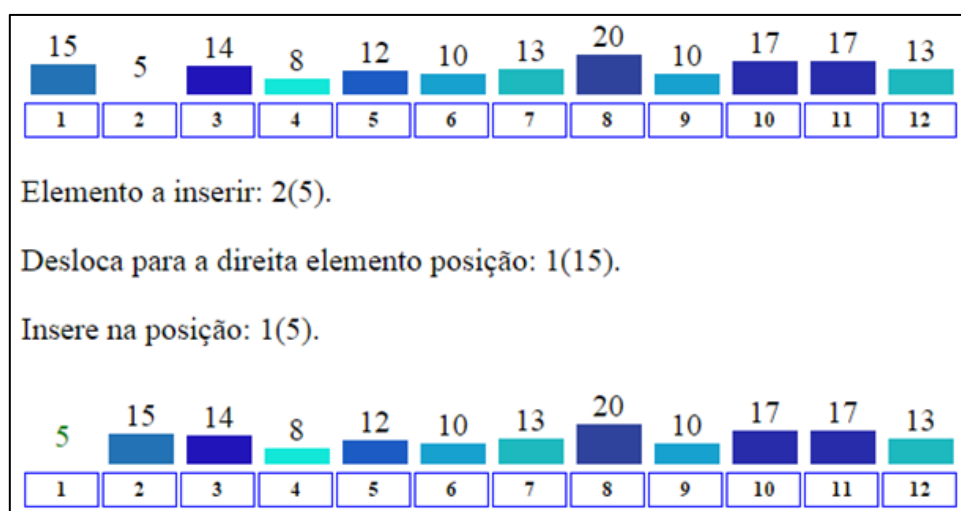


Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014-2015	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	20-01-2015	Duração	2,0 H	

FREQUÊNCIA

I. ORDENAÇÃO (2 VALORES)

Considere o vetor representado no topo da seguinte figura:



Reescreva o vetor para todas as trocas/deslocamentos efetuados pelo algoritmo de ordenação de dados por inserção, marcando os elementos do vetor de acordo com a seguinte legenda:

- I - elemento a inserir (elemento comparador).
- J – elemento comparado.
- P – posição de inserção.
- D – elemento deslocado para a direita.

Contabilize o número de comparações, de deslocamentos e de trocas para cada caso.

InsertionSort: Original

15 5 14 8 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 2(5).

Desloca para a direita elemento posição: 1(15).

Inserir na posição: 1(5).

5 15 14 8 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 3(14).

Desloca para a direita elemento posição: 2(15).

Inserir na posição: 2(14).

5 14 15 8 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 4(8).

Desloca para a direita elemento posição: 3(15).

Desloca para a direita elemento posição: 2(14).

Inserir na posição: 2(8).

5 8 14 15 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 5(12).

Desloca para a direita elemento posição: 4(15).

Desloca para a direita elemento posição: 3(14).

Inserir na posição: 3(12).

5 8 12 14 15 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 6(10).

Desloca para a direita elemento posição: 5(15).

Desloca para a direita elemento posição: 4(14).

Desloca para a direita elemento posição: 3(12).

Inserir na posição: 3(10).

5 8 10 12 14 15 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 7(13).

Desloca para a direita elemento posição: 6(15).

Desloca para a direita elemento posição: 5(14).

Inserir na posição: 5(13).

5 8 10 12 13 14 15 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 8(20).

Inserir na posição: 8(20).

5 8 10 12 13 14 15 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 9(10).

Desloca para a direita elemento posição: 8(20).

Desloca para a direita elemento posição: 7(15).

Desloca para a direita elemento posição: 6(14).

Desloca para a direita elemento posição: 5(13).

Desloca para a direita elemento posição: 4(12).

Inserir na posição: 4(10).

5 8 10 10 12 13 14 15 20 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 10(17).

Desloca para a direita elemento posição: 9(20).

Inserir na posição: 9(17).

5 8 10 10 12 13 14 15 17 20 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 11(17).

Desloca para a direita elemento posição: 10(20).

Inserir na posição: 10(17).

5 8 10 10 12 13 14 15 17 17 20 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 12(13).

Desloca para a direita elemento posição: 11(20).

Desloca para a direita elemento posição: 10(17).

Desloca para a direita elemento posição: 9(17).

Desloca para a direita elemento posição: 8(15).

Desloca para a direita elemento posição: 7(14).

Inserir na posição: 7(13).

5 8 10 10 12 13 13 14 15 17 17 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

II. ESTRUTURA DE DADOS, VETORES E LISTAS (12 VALORES)

- Defina uma estrutura de dados para armazenar cada um dos elementos da tabela II e formulário I. Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (3v):

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior
nome	Texto	T50	Nome do aluno		∈ [AZ az]{3,50})	
numero_letras_nome	Inteiro	T2	Número de letras no nome		3	50
numero_irmaos	Inteiro	T2	Número de irmãos		0	12
cor_olhos	Texto	T10	Cor dos olhos		∈ {'Castanhos', 'Pretos', 'Azuis', 'Verdes', ..}	
transporte	Texto	T20	Transporte utilizado para ir de casa à escola		∈ {'Autocarro', 'A pé', 'Metro', 'Carro'}	
tempo	Inteiro	T2	Tempo de casa à escola	minutos	1	99
comprimento_plano	Inteiro	T2	Comprimento do palmo	cm	80	230

- Declare um vetor que permita armazenar os elementos da tabela II (1v).

Resp: dados_turma[50] (DADOS_ALUNO)

Tabela II:

Dados da turma						
Nome	Número de letras no nome	Número de irmãos	Cor dos olhos	Transporte utilizado para ir de casa à escola	Tempo de casa à escola (minutos)	Comprimento do palmo (cm)
Ana Godinho	10	1	Castanhos	Autocarro	15	165
Ana Sofia Silva	13	2	Pretos	A pé	5	150
Andreia Sousa	12	0	Castanhos	Metro	14	173
Carolina Martins	15	0	Azuis	Carro	8	189
Daniela Silva	12	3	Castanhos	Carro	12	187
David Leal	9	1	Castanhos	Carro	10	195
Diogo Oliveira	12	4	Castanhos	A pé	13	137
Filipa Duarte	12	1	Verdes	Autocarro	20	166
Helena Afonso	12	2	Azuis	Carro	10	186
Inês Martins	11	1	Pretos	Carro	15	153
Joana Manso	10	0	Castanhos	Metro	17	159
João Miguel Ribeiro	17	1	Castanhos	Metro	13	144

Formulário I:

Nome:	_____
Número de letras no nome:	_____
Número de irmãos:	_____
Cor dos olhos:	_____
Transporte utilizado para ir para a escola:	_____
Tempo que demora de casa à escola (em minutos):	_____
Comprimento do palmo (em centímetros):	_____

3. Elabore um algoritmo que permita calcular o número de irmãos e o tempo médio de casa à escola dos alunos da turma considerando os dados armazenados no vetor **dados_turma** com **n** elementos (2v).

Variáveis

Entrada:

dados_turma [n] (T2) - Dados da turma

n (Inteiro T2) - Número de alunos (≥ 0 , ≤ 50)

Auxiliares:

i (Inteiro T2) - Auxiliar vetor (Uni0) ($\geq Li0$, $\leq Ls0$)

Saída:

numero_irmaos (Inteiro T3) - Número de irmãos (≥ 0 , ≤ 999)

tempo_medio (Real T3.1) - Tempo médio de casa à escola (minutos) (≥ 0.0 , ≤ 99.9)

Início:

```
...
/* Processamento (PROCESSING) */
numero_irmaos ← 0
tempo_medio ← 0.0
PARA i=1 ATÉ n FAZER
    numero_irmaos ← numero_irmaos + dados_turma[i].numero_irmaos
    tempo_medio ← tempo_medio + dados_turma[i].tempo
FIMPARA
tempo_medio ← tempo_medio / n
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Número de irmãos: ", numero_irmaos
ESCREVER "Tempo médio de casa à escola: ", tempo_medio, " minutos"
```

Fim.

4. Elabore um algoritmo para efetuar um resumo por meio de transporte utilizado para ir de casa à escola, considerando os dados armazenados no vetor **dados_turma** com **n** elementos (3v).

Variáveis

Entrada:

dados_turma [n] (T2) - Dados da turma
n (Inteiro T2) - Número de alunos (≥ 0 , ≤ 50)

Auxiliares:

i (Inteiro T2) - Auxiliar vetor (≥ 0 , $\leq n$)
encontrado (Booleano T1) - Flag, cor encontrada ($\in \{\text{VERDADEIRO, FALSO}\}$)

Saída:

nr (Inteiro T3) - Número de cores (≥ 0 , ≤ 999)
cores [nr] (Texto T15) - Cor dos olhos ($\in \{\text{'Castanhos', ' Pretos', 'Azuis', 'Verdes'}\}$)
qts [nr] (Inteiro T2) - Quantidade (≥ 0 , ≤ 99)

Início:

```
/* Processamento (PROCESSING) */
nr ← 0
PARA i=1 ATÉ n FAZER
    encontrado ← FALSO
    PARA i=1 ATÉ n FAZER
        SE cores[j] = dados_turma[i].cor_olhos ENTÃO
            encontrado ← VERDEIRO
            SAIRPARA
        FIMSE
    SE encontrado ENTÃO
        qts[j] ← cores[j] + 1
    SENÃO
        j ← j + 1
        cores[j] ← dados_turma[i].cor_olhos
        qts[j] ← 1
    FIMSE
FIMPARA
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Número de cores: ", nr
ESCREVER "Cor dos olhos", "Quantidade"
PARA iL=1 ATÉ nr FAZER
    ESCREVER cores[iL], qts[iL]
FIMPARA /* iL */
```

Fim.

5. Considere uma lista ligada com os mesmos dados da tabela II. Elabore um algoritmo que permita apresentar o nome e o número de irmãos dos alunos com um dado número de irmãos (3v).

Variáveis

Entrada:

~~inicio (Referência DADOS_ALUNO_LISTA) - Início da lista dos dados da turma (≥ 0)~~
numero_irmaos (Inteiro T2) - Número de irmãos (≥ 0 , ≤ 12)

Auxiliares:

aux (Referência T1) - Início da lista de dados da turma (≥ 0)
i (Inteiro T2) - Auxiliar vetor dados_turma2 (≥ 0 , ≤ 50)

Saída:

nr (Inteiro T3) - (≥ 0 , ≤ 999)
dados_turma2 [nr] (T15) - Dados alunos com numero_irmaos ou mais ($\geq$ numero_irmaos, ≤ 12)

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Número de irmãos?"

LER numero_irmaos

ATÉ ((numero_irmaos ≥ 0) E (numero_irmaos ≤ 12))

/* Processamento (PROCESSING) */

aux $\leftarrow$ inicio

nr $\leftarrow 0$

ENQUANTO (aux) FAZER

SE numero_irmaos $\geq$ aux.numero_irmaos ENTÃO

nr $\leftarrow$ nr +1

dados_turma2[nr] = aux

FIMSE

aux $\leftarrow$ aux.proximo

FIMPARA

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Alunos com mais de: ", numero_irmaos, " : ", nr

ESCREVER "Nome do aluno", "Número de letras no nome", "Número de irmãos", "Cor dos olhos", "Transporte utilizado para ir de casa à escola", "Tempo de casa à escolar (minutos)", "Comprimento do palmo (cm)"

PARA i=1 ATÉ nr FAZER

ESCREVER dados_turma2[i].nome; /* Não muda de linha */

ESCREVER dados_turma2[i].numero_letras_nome;

ESCREVER dados_turma2[i].numero_irmaos;

ESCREVER dados_turma2[i].cor_olhos;

ESCREVER dados_turma2[i].transporte

ESCREVER dados_turma2[i].tempo;

ESCREVER dados_turma2[i].comprimento_plano /* Muda de linha */

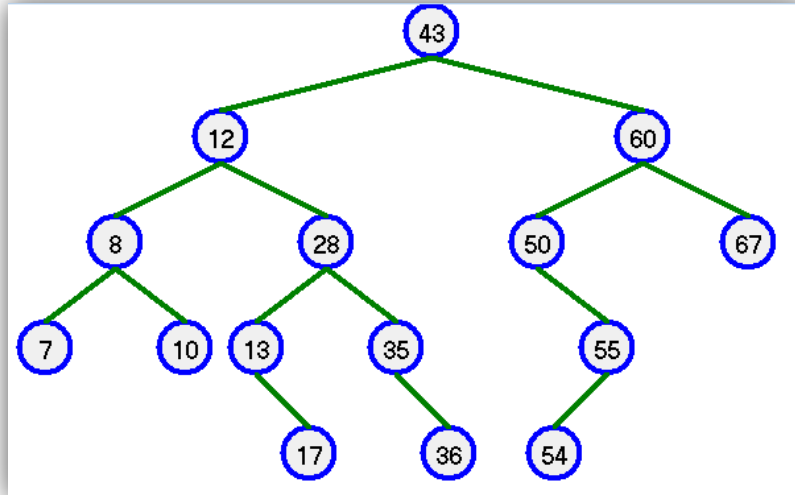
FIMPARA /* i */

Fim.

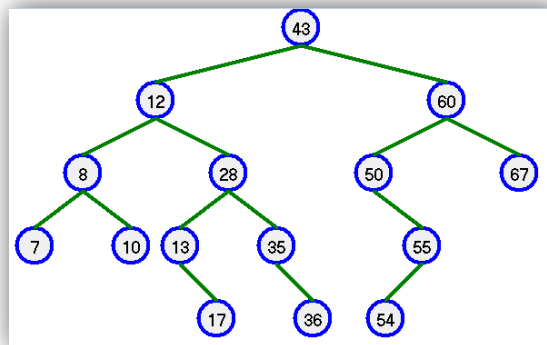
I. ÁRVORES BINÁRIAS (4 VALORES)

1. Considere a seguinte lista de números: [43 12 8 7 10 28 13 17 35 36 60 50 55 54 67].
Desenhe a árvore resultante de uma inserção direta numa árvore binária (2v).

Resp:



2. Considere a árvore (2v):



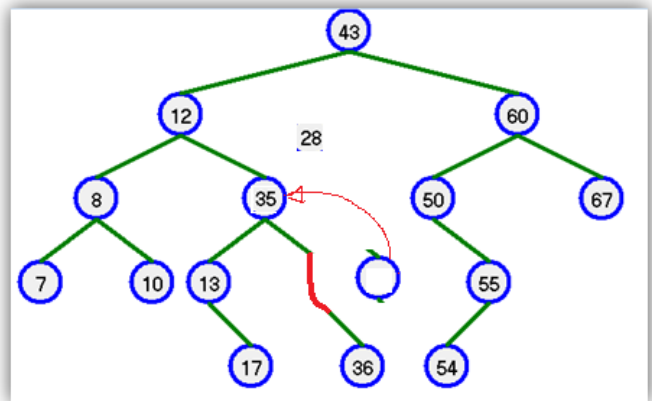
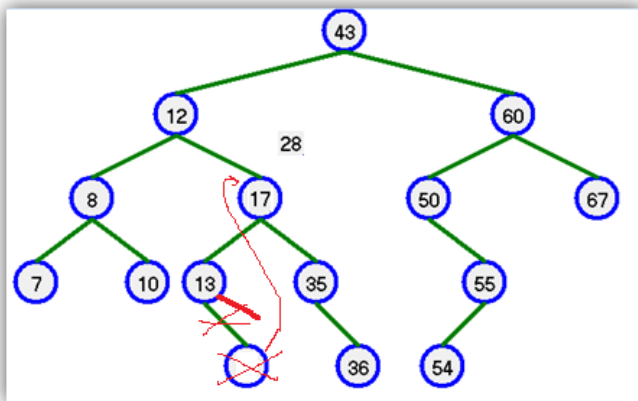
- a) Liste os elementos pela ordem RLV (0.5v).

Resp: (67 (54 55 (50)) 60) (36 35 17 13 28 10 7 8 12) (43)

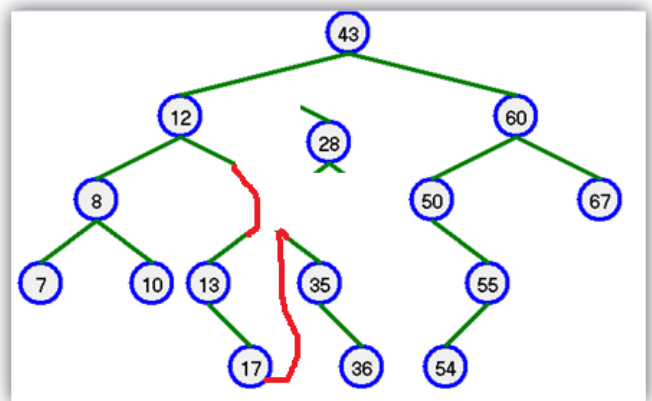
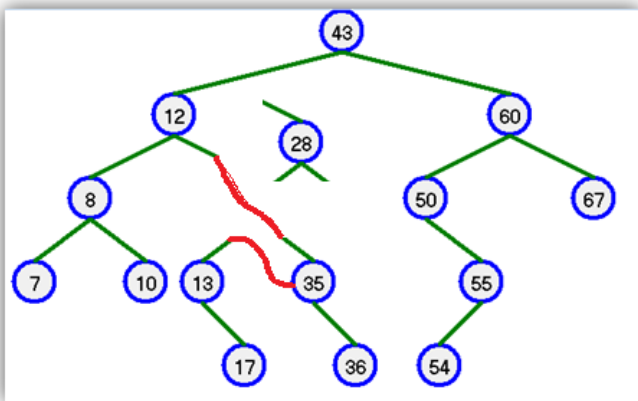
- b) Diga qual a altura da árvore. Justifique (0.5v). **5, O caminho tem comprimento 4.**

c) Desenhe a árvore após a remoção do elemento **28** por:

1. Substituição (0.5v).



2. Remoção direta (0.5v).





II. ENTRADAS E SAÍDAS (2 VALORES)

A fórmula de cálculo da pontuação do jogo online IKARIAM da versão 0.3.0 é dada pela seguinte fórmula:

$$\text{Pontuação Total} = \text{Nº total de Habitantes} + \text{Pontuação "Mestres de Alvenaria"} + \text{Pontuação "Generais"} + (6 \times \text{Pontuação "Cientistas"}) + (\text{Ouro gasto em Barcos de Carga} / 100)$$

Elabore um algoritmo que permita calcular a pontuação total.

Algoritmo: Pontuacao_IKARIAM

Objetivo: Permite calcular a pontuação total do jogo online IKARIAM. A fórmula de cálculo da pontuação do jogo online IKARIAM da versão 0.3.0 é dada pela seguinte fórmula: Pontuação Total = Nº total de Habitantes + Pontuação "Mestres de Alvenaria" + Pontuação "Generais" + (6 x "Pontuação "Cientistas") + (Ouro gasto em Barcos de Carga / 100)

Variáveis

Entrada:

N_total_Habitantes (Inteiro T7) - Número total de habitantes (≥ 0 , ≤ 9999999)
Pontuação_Mestres_Alvenaria (Inteiro T7) - Pontuação Mestres de Alvenaria (≥ 0 , ≤ 9999999)
Pontuação_Generais (Inteiro T7) - Pontuação dos Gerais (≥ 0 , ≤ 9999999)
Pontuação_Cientistas (Inteiro T7) - Pontuação dos Cientistas (≥ 0 , ≤ 9999999)
Ouro_gasto_Barcos_Carga (Real T7.2) - Ouro gasto Barcos Carga (Kg) (≥ 0 , ≤ 99999.99)

Saída:

Pontuação_Total (Inteiro T12.2) - Pontuação total (≥ 0.0 , ≤ 999999999.99)

Data: 2015-1-20 23:10:16

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCREVER "Número total de habitantes?"
    LER N_total_Habitantes
ATÉ ( (N_total_Habitantes >= 0) E (N_total_Habitantes <= 9999999) )
FAZER
    ESCREVER "Pontuação Mestres de Alvenaria ?"
    LER Pontuação_Mestres_Alvenaria
ATÉ ( (Pontuação_Mestres_Alvenaria >= 0) E (Pontuação_Mestres_Alvenaria <= 9999999) )
FAZER
    ESCREVER "Pontuação dos Gerais?"
    LER Pontuação_Generais
ATÉ ( (Pontuação_Generais >= 0) E (Pontuação_Generais <= 9999999) )
FAZER
    ESCREVER "Pontuação dos Cientistas?"
    LER Pontuação_Cientistas
ATÉ ( (Pontuação_Cientistas >= 0) E (Pontuação_Cientistas <= 9999999) )
FAZER
    ESCREVER "Ouro gasto Barcos Carga (Kg)?"
    LER Ouro_gasto_Barcos_Carga
ATÉ ( (Ouro_gasto_Barcos_Carga >= 0) E (Ouro_gasto_Barcos_Carga <= 99999.99) )
/* Processamento (PROCESSING) */
Pontuação_Total ← N_total_Habitantes + Pontuação_Mestres_Alvenaria + Pontuação_Generais + 6
× Pontuação_Cientistas + (Ouro_gasto_Barcos_Carga / 100)
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Pontuação total: ", Pontuação_Total
Fim.
```

Ordenação:

15,5,14,8,12,10,13,20,10,17,17,13

Tempo (ms): 3

InsertionSort: Original

15 5 14 8 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 2(5).

Desloca para a direita elemento posição: 1(15).

Inserir na posição: 1(5).

5 15 14 8 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 3(14).

Desloca para a direita elemento posição: 2(15).

Inserir na posição: 2(14).

5 14 15 8 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 4(8).

Desloca para a direita elemento posição: 3(15).

Desloca para a direita elemento posição: 2(14).

Inserir na posição: 2(8).

5 8 14 15 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 5(12).

Desloca para a direita elemento posição: 4(15).

Desloca para a direita elemento posição: 3(14).

Inserir na posição: 3(12).

5 8 12 14 15 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 6(10).

Desloca para a direita elemento posição: 5(15).

Desloca para a direita elemento posição: 4(14).

Desloca para a direita elemento posição: 3(12).

Inserir na posição: 3(10).

5 8 10 12 14 15 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 7(13).

Desloca para a direita elemento posição: 6(15).

Desloca para a direita elemento posição: 5(14).

Inserir na posição: 5(13).

5 8 10 12 13 14 15 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 8(20).

Inserir na posição: 8(20).

5 8 10 12 13 14 15 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 9(10).

Desloca para a direita elemento posição: 8(20).

Desloca para a direita elemento posição: 7(15).

Desloca para a direita elemento posição: 6(14).

Desloca para a direita elemento posição: 5(13).

Desloca para a direita elemento posição: 4(12).

Inserir na posição: 4(10).

5 8 10 10 12 13 14 15 20 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 10(17).

Desloca para a direita elemento posição: 9(20).

Inserir na posição: 9(17).

5 8 10 10 12 13 14 15 17 20 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 11(17).

Desloca para a direita elemento posição: 10(20).

Inserir na posição: 10(17).

5 8 10 10 12 13 14 15 17 17 20 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 12(13).

Desloca para a direita elemento posição: 11(20).

Desloca para a direita elemento posição: 10(17).

Desloca para a direita elemento posição: 9(17).

Desloca para a direita elemento posição: 8(15).

Desloca para a direita elemento posição: 7(14).

Insere na posição: 7(13).

5 8 10 10 12 13 13 14 15 17 17 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Nome_do_algoritmo_sem_espacos_entre_as_palavras

\$\$ 2015-1-20 22:21:47

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 7

\$\$ nome #Texto #50 #0 #0 #0 #Nome do aluno # #∈ [AZ az]{3,50} # #

\$\$ numero_letras_nome #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Número de letras no nome # #>= 3 #<= 50 #

\$\$ numero_irmaos #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Número de irmãos # #>= 0 #<= 12 #

\$\$ cor_olhos #Texto #2 #0 #0 #0 #Cor dos olhos # #∈ {'Castanhos', 'Pretos', 'Azuis', 'Verdes'} # #

\$\$ transporte #Texto #2 #0 #0 #0 #Transporte utilizado para ir de casa à escola # #∈ {'Autocarro', 'A pé', 'Metro', 'Carro'} # #

\$\$ tempo #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Tempo de casa à escola #minutos # #>= 1 #<= 99 #

\$\$ comprimento_plano #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Comprimento do palmo #cm # #>= 80 #<= 230 #

\$\$ 1

\$\$ Aux0 # #2 #0 #0 #0 #Desc0 #Uni0 #>= Li0 #<= Ls0 #0

\$\$ 1

\$\$ Saida0 # #2 #0 #0 #0 #Desc0 #Uni0 #>= Li0 #<= Ls0 #0

Descrição exata do que faz o algoritmo## coloque aqui o seu código de processamento

INSTRUÇÃO 1

INSTRUÇÃO 2

INSTRUÇÃO ...

INSTRUÇÃO N

Dados: Estrutura_dados_turma \$\$ 2015-1-20 22:21:47 \$\$ Paulo Nunes \$\$ 1.0 \$\$ \$ \$ 0 \$ \$ 7
 \$\$ nome #Texto #50 #0 #0 #0 #Nome do aluno # #E [AZ az]{3,50} # # \$\$
 numero_letras_nome #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Número de letras no nome # #>= 3 #<= 50 #
 \$\$ numero_irmaos #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Número de irmãos # #>= 0 #<= 12 # \$\$
 cor_olhos #Texto #2 #0 #0 #0 #Cor dos olhos # #E {'Castalnhos', 'Pretos', 'Azuis',
 'Verdes'} # # \$\$ transporte #Texto #2 #0 #0 #0 #Transporte utilizado para ir de casa
 escola # #E {'Autocarro', 'A p', 'Metro', 'Carro'} # # \$\$ tempo #Inteiro #2 #0
 #0 #0 #Tempo de casa escola #minutos #>= 1 #<= 99 # \$\$ comprimento_plano #Inteiro
 #2 #0 #0 #0 #Comprimento do palmo #cm #>= 80 #<= 230 # \$\$ 1 \$\$ Aux0 # #2 #0 #0 #0
 #Desc0 #Uni0 #>= Li0 #<= Ls0 #0 \$\$ 1 \$\$ Saida0 # #2 #0 #0 #0 #Desc0 #Uni0 #>= Li0 #<= Ls0 #0
 \$\$ ##1. Defina uma estrutura de dados para armazenar cada um dos elementos da
 tabela II e formulário I. Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (3v):
 Frequência 2014-2015 20-01-2015## coloque aqui o seu código de processamento
 INSTRUÇÃO 1 INSTRUÇÃO 2 INSTRUÇÃO ... INSTRUÇÃO N

Algoritmo completo: Algoritmo: Estrutura_dados_turma Objetivo: 1. Defina uma
 estrutura de dados para armazenar cada um dos elementos da tabela II e formulário I.
 Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (3v): Frequência 2014-2015 20-01-
 2015 Variáveis Entrada: nome (Texto T50) - Nome do aluno (E [AZ az]{3,50})
 numero_letras_nome (Inteiro T2) - Número de letras no nome (>= 3, <= 50)
 numero_irmaos (Inteiro T2) - Número de irmãos (>= 0, <= 12) cor_olhos (Texto T2) -
 Cor dos olhos (E {"Castalnhos", "Pretos", "Azuis", "Verdes"}) transporte (Texto T2)
 - Transporte utilizado para ir de casa escola (E {"Autocarro", "A p", "Metro",
 "Carro"}) tempo (Inteiro T2) - Tempo de casa escola (minutos) (>= 1, <= 99)
 comprimento_plano (Inteiro T2) - Comprimento do palmo (cm) (>= 80, <= 230)
 Auxiliares: Aux0 (T2) - Desc0 (Uni0) (>= Li0, <= Ls0) Saída: Saida0 (T2) - Desc0
 (Uni0) (>= Li0, <= Ls0) Data: 2015-1-20 22:21:47 Autor: Paulo Nunes Versão: 1.0 Obs:
 Início: /* Entrada de dados (INPUT) */ FAZER ESCREVER "Nome do aluno?" LER nome AT
 (nome E [AZ az]{3,50}) FAZER ESCREVER "Número de letras no nome?" LER
 numero_letras_nome AT ((numero_letras_nome >= 3) E (numero_letras_nome <= 50))
 FAZER ESCREVER "Número de irmãos ?" LER numero_irmaos AT ((numero_irmaos >= 0) E
 (numero_irmaos <= 12)) FAZER ESCREVER "Cor dos olhos?" LER cor_olhos AT (cor_olhos
 E {"Castalnhos", "Pretos", "Azuis", "Verdes"}) FAZER ESCREVER "Transporte utilizado
 para ir de casa escola?" LER transporte AT (transporte E {"Autocarro", "A p",
 "Metro", "Carro"}) FAZER ESCREVER "Tempo de casa escola (minutos)?" LER tempo AT
 ((tempo >= 1) E (tempo <= 99)) FAZER ESCREVER "Comprimento do palmo (cm)?" LER
 comprimento_plano AT ((comprimento_plano >= 80) E (comprimento_plano <= 230)) /*
 Processamento (PROCESSING) */ coloque aqui o seu código de processamento INSTRUÇÃO
 1 INSTRUÇÃO 2 INSTRUÇÃO ... INSTRUÇÃO N /* Saída de resultados (OUTPUT) */
 ESCREVER "Desc0: ", Saida0, " Uni0" Fim.

Estrutura_dados_turma

\$\$ 2015-1-20 22:34:23

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 2

\$\$ dados_turma # #2 #n #0 #0 #Dados da turma # # # #

\$\$ n #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Número de alunos # #>= 0 #<= 50 #

\$\$ 1

\$\$ i #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Auxiliar vetor #Uni0 #>= Li0 #<= Ls0 #0

\$\$ 2

\$\$ numero_irmaos #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Número de irmãos # #>= 0 #<= 999 #

\$\$ tempo_medio #Real #3.1 #0 #0 #0 #Tempo médio de casa à escola #minutos #>= 0.0 #<= 99.9 #

\$\$ ##3. Elabore um algoritmo que permita calcular o número de irmãos e o tempo médio de casa à escola dos alunos da turma considerando os dados armazenados no vetor dados_turma com n elementos (2v).

Frequência 2014-2015 20-01-2015## numero_irmaos ← 0

tempo_medio ← 0.0

PARA i=1 ATÉ n FAZER

numero_irmaos ← numero_irmaos + dados_turma[i].numero_irmaos

tempo_medio ← tempo_medio + dados_turma[i].tempo

FIMPARA

tempo_medio ← tempo_medio / n

Estrutura_dados_turma

\$\$ 2015-1-20 22:34:23

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 2

\$\$ dados_turma # #2 #n #0 #0 #Dados da turma # # # #

\$\$ n #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Número de alunos # #>= 0 #<= 50 #

\$\$ 2

\$\$ i #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Auxiliar vetor # #>= 0 #<= n #

\$\$ encontrado #Booleano #1 #0 #0 #0 #Flag, cor encontrada # #∈ {VERDADEIRO, FALSO} # #

\$\$ 3

\$\$ nr #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Número de cores # #>= 0 #<= 999 #

\$\$ cores #Texto #15 #nr #0 #0 #0 #Cor dos olhos # #∈ {'Castanhos', 'Pretos', 'Azuis', 'Verdes'} # #

\$\$ qts #Inteiro #2 #nr #0 #0 #Quantidade # #>= 0 #<= 99 #

\$\$ ##3. Elabore um algoritmo que permita calcular o número de irmãos e o tempo médio de casa à escola dos alunos da turma considerando os dados armazenados no vetor dados_turma com n elementos (2v).

Frequência 2014-2015 20-01-2015## nr ← 0

PARA $i=1$ ATÉ n FAZER

encontrado $\leftarrow$ FALSO

PARA $i=1$ ATÉ n FAZER

SE $cores[j] = dados_turma[i].cor_olhos$ ENTÃO

encontrado $\leftarrow$ VERDDEIRO

SAIRPARA

FIMSE

SE encontrado ENTÃO

$qts[j] \leftarrow cores[j] + 1$

SENÃO

$j \leftarrow j + 1$

$cores[j] \leftarrow dados_turma[i].cor_olhos$

$qts[j] \leftarrow 1$

FIMSE

FIMPARA

Estrutura_dados_turma

\$\$ 2015-1-20 22:34:23

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 2

\$\$ inicio #Referência #1 # #0 #0 #Início da lista dos dados da turma # #>=0 # #

\$\$ numero_irmaos #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Número de irmãos # #>= 0 #<= 12 #0

\$\$ 2

\$\$ aux #Referência #1 #0 #0 #0 #Início da lista de dados da turma # #>= 0 # #

\$\$ i #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Auxiliar vetor dados_turma2 # #>= 0 #<= 50 #

\$\$ 2

\$\$ nr #Inteiro #3 #0 #0 #0 # #>= 0 #<= 999 #

\$\$ dados_turma2 # #15 #nr #0 #0 #Dados alunos com numero_irmaos ou mais # #>= numero_irmaos #<=12 #

\$\$ ##5. Considere uma lista ligada com os mesmos dados da tabela II. Elabore um algoritmo que permita apresentar o nome e o número de irmãos dos alunos com um dado número de irmãos (3v).

Frequência 2014-2015 20-01-2015## aux $\leftarrow$ inicio

nr $\leftarrow$ 0

ENQUANTO (aux) FAZER

encontrado $\leftarrow$ FALSO

PARA $i=1$ ATÉ n FAZER

SE $\text{numero_irmaos} \geq \text{aux.numero_irmaos}$ ENTÃO

$\text{nr} \leftarrow \text{nr} + 1$

$\text{dados_turma2}[\text{nr}] = \text{aux}$

FIMSE

$\text{aux} \leftarrow \text{aux.proximo}$

FIMPARA

Pontuacao_IKARIAM

\$\$ 2015-1-20 23:10:16

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 5

\$\$ $N_total_Habitantes$ #Inteiro #7 #0 #0 #0 #Número total de habitantes # $\# \geq 0 \# \leq 9999999 \#$

\$\$ $Pontuacao_Mestres_Alvenaria$ #Inteiro #7 #0 #0 #0 #Pontuação Mestres de Alvenaria # $\# \geq 0 \# \leq 9999999 \#$

\$\$ $Pontuacao_Generais$ #Inteiro #7 #0 #0 #0 #Pontuação dos Gerais # $\# \geq 0 \# \leq 9999999 \#$

\$\$ $Pontuacao_Cientistas$ #Inteiro #7 #0 #0 #0 #Pontuação dos Cientistas # $\# \geq 0 \# \leq 9999999 \#$

\$\$ $Ouro_gasto_Barcos_Carga$ #Real #7.2 #0 #0 #0 #Ouro gasto Barcos Carga #Kg # $\# \geq 0 \# \leq 99999.99 \#$

\$\$ 0

\$\$ 1

\$\$ $Pontuacao_Total$ #Inteiro #12.2 #0 #0 #0 #Pontuação total # $\# \geq 0.0 \# \leq 9999999999.99 \#$

\$\$ ##Permite calcular a pontuação total do jogo online IKARIAM.

A fórmula de cálculo da pontuação do jogo online IKARIAM da versão 0.3.0 é dada pela seguinte fórmula:

$\text{Pontuacao Total} = N^\circ \text{ total de Habitantes} + \text{Pontuação "Mestres de Alvenaria"} + \text{Pontuação "Generais"} + (6 \times \text{"Pontuação "Cientistas"}) + (\text{Ouro gasto em Barcos de Carga} / 100)$

$\text{Pontuacao_Total} \leftarrow N_total_Habitantes + Pontuacao_Mestres_Alvenaria + Pontuacao_Generais + 6 \times \text{Pontuacao_Cientistas} + (\text{Ouro_gasto_Barcos_Carga} / 100)$